3. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ

3.1. Сущность метода статистического моделирования

Статистическое моделирование представляет собой отображение на электронно-вычислительной машине процесса функционирования вероятностной модели моделируемой системы, и получения с помощью ЭВМ статистических данных о процессах, происходящих в модели. Для получения представляющих интерес оценок характеристик моделируемой системы с учетом воздействий окружающей среды данные обрабатываются с использованием методов математической статистики. Решение численных задач этим методом ближе к физическому моделированию, чем к классическим численным методам.

Понятие «метод статистического моделирования» тесно связано с понятием «метод статистических испытаний» или «метод Монте-Карло» и почти ему тождественно [15]. Тождественность заключается в том, что в обоих случаях широко используются в ЭВМ модели случайных величин. Однако в последнее время появилась тенденция считать [33], что «статистическое моделирование» является более широким понятием, включающим моделирование систем со сложными взаимодействующими во времени алгоритмами, в системах с параллельным развитием событий. Речь идет, прежде всего, об имитационном моделировании систем. В этой главе мы будем использовать термин «метод статистического моделирования» и «метод Монте-Карло», указывая способы моделирования случайных чисел, случайных величин с различными функциями распределения, методы решения некоторых математических задач с использованием компьютерных моделей случайных величин.

Предпосылки возникновения метода статистического моделирования известны давно. Например,

– подбрасывание монеты, наблюдение за выпадением орла или решки, статистический анализ результатов наблюдения;

– бросание произвольным образом иглы длиной l на разграфленную параллельными линиями бумагу. Расстояние между прямыми равно l. Проведение достаточно большого числа бросаний и фиксирование результатов бросаний: пересекает игла прямую или нет. Получение оценки вероятности того, что игла пересечет прямую. Получение оценки числа π из известного выражения для вероятности того, что игла пересечет прямую: $p = 1/\pi$.

В связи с развитием ЭВМ физические процессы, связанные с исследованием стохастических систем (подбрасывание монеты или иглы, например), были заменены компьютерными программами, имитирующими

результат наблюдения за физическими явлениями (результат подбрасывания монеты или иглы). Впервые метод статистического моделирования предложен и реализован на ЭВМ для решения задач математической физики, и, в частности, для решения стохастических дифференциальных уравнений, в статье Н. Метрополиса и С. Улама «Метод Монте-Карло». Термин «Монте-Карло» авторы выбрали из названия города Монте-Карло в княжестве Монако, знаменитого своим игорным домом.

В рамках статистического моделирования необходимы знания и умения использования следующих методов моделирования:

– случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$;

– случайных величин с заданным законом распределения;

– алгоритмов функционирования систем;

– алгоритмов сбора и обработки статистических данных.

Генерирование случайных чисел, равномерно распределенных на отрезке $[0,1]$, может производиться с использованием «датчика случайных чисел», реализованного практически во всех языках программирования высокого уровня. Однако следует иметь в виду, что далеко не все датчики удовлетворяют определенным требованиям и могут быть использованы для создания моделей, на основании которых будут приниматься ответственные решения. В этом случае требуется проверка датчика на его соответствие непрерывной равномерно распределенной на отрезке $[0,1]$ случайной величине.

Высокие требования к датчику случайных чисел объясняются использованием сгенерированных с его помощью чисел при моделировании случайных величин с любым другим заданным законом распределения.

Сложность алгоритма функционирования системы может заключаться во взаимодействии двух и более случайных величин. Алгоритм может включать арифметические и логические операции над значениями как случайных, так и детерминированных величин. Поэтому иногда трудно или даже невозможно получить аналитическое решение требуемой задачи. Это является одной из причин использования метода статистического моделирования.

У метода статистического моделирования имеются две особенности. Первая особенность метода – простая структура вычислительного алгоритма. Как правило, основной является программа для осуществления одного случайного испытания. Затем это испытание повторяется N раз, причем каждое испытание не зависит от всех остальных, и результаты всех опытов усредняются. Видимо поэтому метод статистического моделирования часто называют методом статистических испытаний.

Вторая особенность метода: ошибка вычислений, как правило, пропорциональна $\sqrt{D/N}$, где D – дисперсия моделируемой случайной величины, а N – число испытаний. Из этой формулы видно, что для того, чтобы уменьшить

ошибку в 10 раз, нужно увеличить N (то есть время работы ЭВМ) в 100 раз. Однако в некоторых случаях удается значительно увеличить точность, выбрав способ расчета, которому соответствует значительно меньшее значение D.

Метод статистического моделирования широко используется при построении и реализации как имитационных, так и аналитических моделей. Этим методом могут быть решены задачи исследования не только стохастических систем (задачи о рассеянии элементарных частиц, задачи расчета атомных реакторов, задачи исследования систем управления со случайными воздействиями на входах, задачи моделирования процессов теплообмена, задачи исследования надежности радиоэлектронной аппаратуры и т. п.), но и детерминированных систем (вычисление интегралов, решение систем линейных уравнений, решение краевых задач для эллиптических уравнений и т. п.).

3.2. Генерирование случайных и псевдослучайных чисел

Основной составляющей, необходимой для каждого метода генерирования случайных величин с заданной функцией распределения, является источник независимых и одинаково распределенных случайных величин с равномерным распределением на интервале $(0,1)$. В этом разделе рассмотрим различные методы генерирования случайных и псевдослучайных чисел с равномерным распределением на интервале $(0,1)$ [32-34].

Метод выбора равномерно распределенных цифр. Рассмотрим случайную величину X, принимающую значения из множества цифр $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, причем появление значения k представляет событие E_k, имеющее вероятность $p_k = 1/10$, $k = 0,1,\ldots,9$. Назовем основной последовательностью равномерно распределенных чисел, или основной выборкой ряд независимых значений X. Для получения основной выборки можно использовать игровую рулетку, состоящую из 10 равных секторов с номерами от 0 до 9. Вращая рулетку, можно получать последовательности равномерно распределенных чисел.

Метод таблиц. Другой способ состоит в использовании таблиц случайных чисел. Приведем, например, блок чисел из таблицы случайных чисел, изданной фирмой RAND Corporation:

17405	08966	65989	68017	56978
49122	16124	61905	22047	17229
25242	97656	51696	15537	73857
73732	63230	85306	56988	15570

95183 26628 05350 97627 74544

В таблице случайных чисел содержится 1 миллион равновероятных чисел, сгруппированных для удобства в блоки по 5 строк и 5 столбцов, как показано на рисунке. Отметим, что числа, состоящие из 5 равновероятных цифр, образуют последовательность равномерно распределенных чисел, заключенных между 0 и 99999. Числа таблицы можно читать в любом порядке, так как получаемый результат всегда будет последовательностью равномерно распределенных чисел. Однако нельзя использовать дважды одну и ту же часть таблицы в продолжение одного эксперимента.

Физические методы. Случайные числа могут формироваться также с помощью аналого-цифровых преобразователей (называемых физическими датчиками случайных чисел) на основе физических генераторов, использующих естественные источники случайных шумов (радиоактивный распад, шумы электронных и полупроводниковых устройств и т. п.) [32].

В качестве генераторов случайных величин чаще всего используют шумы в электронных лампах: если за некоторый фиксированный промежуток времени уровень шума превысил заданный порог четное число раз, то записывается нуль, а если нечетное число раз, то записывается единица. Берут m таких генераторов, работающих параллельно. Каждый из генераторов засылает ноль или единицу в соответствующую ячейку специального m-разрядного регистра. Таким образом, в каждый такт времени в регистре появляется новое целочисленное равномерно распределенное случайное число. В любой момент времени можно обратиться к регистру и взять оттуда значение x случайной величины. Значение непрерывной равномерно распределенной на $(0,1)$ случайной величины определяется из отношения $x/2^m$.

Физические датчики случайных чисел применяются сравнительно редко по следующим причинам: невозможно воспроизвести ранее полученную последовательность чисел для повторения эксперимента; практически нельзя гарантировать постоянную удовлетворительную работу датчика.

Арифметические методы. Кроме физических методов разработаны арифметические методы, реализованные на ЭВМ. Однако это было достигнуто за счет некоторого изменения понятия случайности. Метод состоит в том, что рекуррентно получаемые числа используются как случайные (их называют псевдослучайными) числа благодаря тому, что частотные свойства подобных последовательностей аналогичны свойствам случайных последовательностей.

Первый арифметический метод, предложенный Нейманом, состоит в том, что берется некоторое произвольное число и возводится в квадрат. В полученном результате отбрасывается определенное число цифр с обоих концов. Полученное число считается случайным и используется в

эксперименте. Этот процесс возведения в квадрат и отбрасывания цифр повторяется. Например,

$$x_0 = 2061, \quad x_0^2 = 04\,|\,2477\,|\,21;$$
$$x_1 = 2477, \quad x_1^2 = 06\,|\,1355\,|\,29;$$
$$x_2 = 1355, \quad \ldots \text{ и т. д.}$$

Если повторять эту процедуру достаточное число раз, то середины квадратов x_i^2 дают равномерно распределенную последовательность псевдослучайных чисел.

Другой метод генерирования является, очевидно, разновидностью рассмотренного метода: берут два произвольных n-значных числа x_1 и x_2, перемножают их и в полученном произведении берут n средних цифр. Это будет число x_3. Затем перемножают x_2 и x_3, в произведении снова берут n средних цифр и т. д. Полученные таким образом числа рассматривают как последовательность случайных чисел, расположенных в интервале от 0 до 1, и имеющих n знаков после запятой.

Для генерирования на ЭВМ псевдослучайных чисел наиболее часто используется *линейный конгруэнтный метод Д. Лемера*. Суть метода заключается в вычислении последовательности псевдослучайных целых чисел x_i на основании формулы

$$x_i = (ax_{i-1} + b) \bmod M, \quad i = 1, 2, \ldots, \tag{3.1}$$

где M – число, обычно равное 2^m, m – число битов в машинном слове; a – множитель (целое число), $0 < a < M$; b – приращение (целое число), $0 \le b < M$; x_0 – начальное значение, $0 \le x_0 < M$. Формула (4.1) означает, что x_i равно остатку, полученному при делении $ax_{i-1} + b$ на M. Ясно, что последовательность, определенная числами M, a, b и x_0 имеет длину цикла, не превышающую M. Длиной цикла называется количество псевдослучайных чисел, полученных до того, как генерируемые числа начнут повторяться. От разработчика генератора псевдослучайных чисел требуется найти такие числа M, a и b, чтобы длина цикла была наибольшей. Число a стараются также выбирать очень большим, чтобы значения функции (3.1) сильно отличались при малом изменении ее аргумента. Этим достигается «независимость» чисел x_i от x_{i-1}, $i = 1, 2, \ldots$. Последовательность чисел x_i, $i = 1, 2, \ldots$ должна быть также равномерно распределенной на отрезке $[0, M]$.

Линейный конгруэнтный метод при $b = 0$ называют мультипликативным конгруэнтным методом. В этом случае генерируемые числа будут иметь меньший период, чем при $b \ne 0$. Однако доказано, что если $b = 0$, то при $a = 16807$ и $M = 2^{31} - 1 = 2147483647$ – простые числа – длина цикла равна $M - 1$.

Последовательность вещественных равномерно распределенных на интервале $[0,1]$ псевдослучайных чисел r_i образуется из формулы:

$$r_i = x_i / M\ , \quad i = 1, 2, \ldots\ .$$

К преимуществам псевдослучайных чисел можно отнести: небольшие затраты машинного времени для их получения; возможность повторных воспроизведений последовательности чисел.

3.3. Методы проверки генераторов псевдослучайных чисел

Эффективность статистического моделирования систем на ЭВМ и достоверность получаемых результатов существенным образом зависят от качества исходных последовательностей псевдослучайных чисел, которые являются основой для получения стохастических воздействий на элементы моделируемой системы. Поэтому, прежде чем приступать к реализации моделирующих алгоритмов на ЭВМ, необходимо провести тщательное предварительное тестирование генератора случайных чисел, которое представляет собой комплекс поверок по различным статистическим критериям, включая проверки на равномерность, стохастичность и независимость. В противном случае даже при наличии готовой модели системы по результатам моделирования нельзя достоверно судить о получаемых характеристиках.

Проверка на равномерность.

Проверка равномерности последовательности сгенерированных чисел $\{r_i\}$ может быть выполнена по гистограмме с использованием косвенных признаков.

Суть проверки по гистограмме сводится к следующему. Выдвигается гипотеза о равномерности распределения чисел на отрезке $[0,1]$. Затем отрезок $[0,1]$ разбивается на m равных частей, тогда при генерации последовательности $\{r_i\}$ каждое из чисел попадает в один из подынтервалов. Известно, что для непрерывной равномерно распределенной случайной величины вероятность попадания числа в j-й подынтервал равна $1/m$. В нашем случае, в каждый j-й подынтервал попадет N_j чисел последовательности $\{r_i\}$, $i = 1, \ldots, N$, причем $N = \sum_{j=1}^{m} N_j$. Относительная частота попадания чисел последовательности $\{r_i\}$ в каждый из подынтервалов будет равна N_j / N. Типичный вид соответствующей гистограммы показан на рис. 3.1, где пунктирная линия соответствует теоретическому значению $p_j = 1/m$, а сплошная – экспериментальному N_j / N. Числа последовательности $\{r_i\}$ можно считать выборочными значениями

непрерывной равномерно распределенной случайной величины, если при $N \to \infty$ отношение N_j / N стремится к $1/m$.

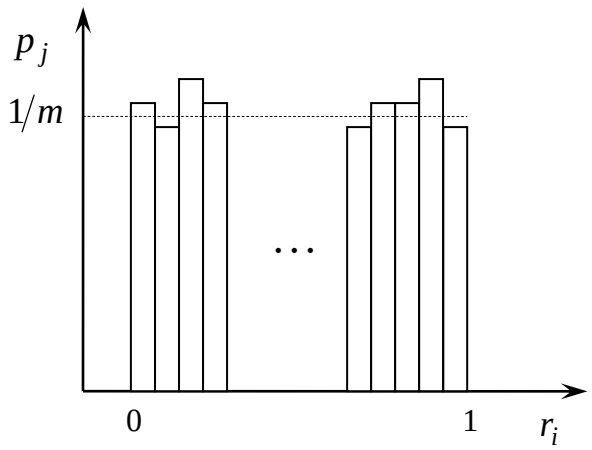

Рис. 3.1. Проверка равномерности последовательности

Оценка степени приближения, т. е равномерности последовательности $\{r_i\}$, может быть проведена с использованием критериев согласия. На практике m обычно принимается от 20 до 50, а объем выборочных значений $N = 100m$.

Проверка на стохастичность.

Проверку стохастичности последовательности $\{r_i\}$ можно провести, например, методом комбинаций. Сущность метода сводится к определению закона распределения длин участков между единицами (нулями) или закона распределения (появления) числа единиц (нулей) в n-разрядном двоичном числе r_i, $i = 1, ..., N$. На практике N выбирают достаточно большим и проверяют все n разрядов.

Теоретически закон появления k единиц в n разрядах двоичного числа описывается исходя из независимости отдельных разрядов биномиальным законом распределения:

$$p(k, n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k(1)[1 - p(1)]^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^n(1),$$

где $p(k, n)$ – вероятность появления k единиц в n разрядах числа; $p(1)$ и $p(0)$ – вероятности появления соответственно единицы и нуля в любом разряде числа, $p(1) = p(0) = 0{,}5$.

После нахождения теоретических и экспериментальных вероятностей гипотеза о стохастичности проверяется с использованием критериев согласия.

Проверка на независимость.

Из последовательности псевдослучайных чисел r_i, $i = 1, ..., N$, построим последовательности чисел $x_i = r_i$ и $y_i = r_{i+k}$, $i = 1, ..., N - k$, где k – величина

сдвига последовательностей. Пусть x_i и y_i – выборочные значения соответственно случайных величин X и Y.

Проверка независимости элементов последовательности псевдослучайных чисел $\{r_i\}$ проводится на основе вычисления ковариации между последовательностями $\{x_i\}$ и $\{y_i\}$ с использованием выражения

$$\operatorname{cov}(X,Y)=\frac{1}{N-k}\sum_{i=1}^{N-k}(x_i-\overline{X})(y_i-\overline{Y}),$$

где $\overline{X}=\sum_{i=1}^{N-k}x_i$, $\overline{Y}=\sum_{i=1}^{N-k}y_i$ – средние значения выборок.

Ковариация характеризует рассеивание случайных величин X и Y и их зависимость. Теоретически, если случайные величины независимы, то $\operatorname{cov}(X,Y)=0$. На практике, при любом $k>0$ (но обычно k выбирают равным 1, 2 или 3), достаточно большом N и заданной доверительной вероятностью β справедливо соотношение

$$|\operatorname{cov}(X,Y)|\le\beta\sqrt{1/N}.$$

Если найденное значение $\operatorname{cov}(X,Y)$ находится в указанных пределах, то с вероятностью β можно утверждать, что последовательность чисел $\{r_i\}$ удовлетворяет гипотезе корреляционной независимости.

Важной характеристикой качества генераторов псевдослучайных чисел является длина цикла, т. е. количество неповторяющихся чисел в вырабатываемой последовательности $\{r_i\}$.

3.4. Генерирование непрерывных случайных величин

Пусть R – непрерывная равномерно распределенная на интервале $(0,1)$ случайная величина. Обозначим это распределение через $U(0,1)$. Рассмотрим преобразования, позволяющие с помощью значений случайной величины R вычислять значения непрерывной случайной величины X с непрерывной монотонно возрастающей функцией распределения F. Известно, что функция F обладает свойствами: 1) $0<F(x)<1$; 2) для любых $x_1<x_2$ выполняется неравенство $F(x_1)<F(x_2)$. Пусть F^{-1} является обратной функцией к функции F. Заметим, что $F^{-1}(U)$ всегда будет определено, поскольку $0<U<1$, а областью значений функции F является $(0,1)$. На этом свойстве основан метод обратного преобразования для формирования значений непрерывных случайных величин [38].

Алгоритм для генерирования значений случайной величины X с функцией распределения F будет следующим.

1) Используя датчик случайных чисел, генерируем число r, которое является выборочным значением случайной величины R с распределением $U(0,1)$.

2) Вычисляем $x = F^{-1}(r)$ – выборочное значение случайной величины X с функцией распределения F.

На рис. 3.2 графически представлен принцип генерирования чисел x_1 и x_2.

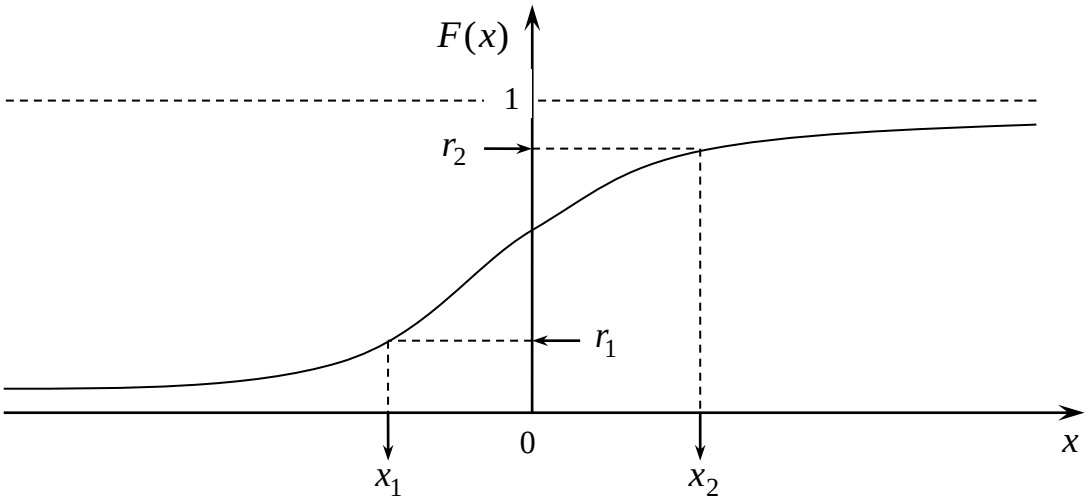

Рис. 3.2. Использование метода обратного преобразования

Рассмотрим методы генерирования непрерывных случайных величин [26].

Равномерное распределение.

Для формирования непрерывной случайной величины X, имеющей равномерную функцию распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 1, & b < x, \end{cases}$$

и функцию плотности распределения

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a \le x \le b, \\ 0, & x < a,\ x > b, \end{cases}$$

на отрезке $[a,b]$, используется формула

$$X = a + R(b-a),$$

где R имеет распределение $U(0,1)$. Значения r случайной величины R генерируются с использованием датчика случайных чисел.

Экспоненциальное (показательное) распределение.

Для формирования случайной величины X, имеющей экспоненциальную функцию распределения

$$R = F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad 0 \le x < \infty, \quad \lambda > 0,$$

используется выражение

$$X = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-R),$$

или, учитывая распределение величины R,

$$X = -\frac{1}{\lambda}\ln(R).$$

Усеченное экспоненциальное распределение.

Усеченное экспоненциальное распределение имеет функцию плотности

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda e^{-\lambda(x-a)}}{1-e^{-\lambda(b-a)}}, & a \le x < b, \\ 0, & x < a,\ x \ge b, \end{cases}$$

где λ – параметр распределения, a – параметр сдвига, b – верхняя граница интервала. При $a = 0$ и $b = \infty$ получаем экспоненциальное распределение с математическим ожиданием, равным $1/\lambda$. Аналогичным способом получаем формулу для формирования случайной величины, распределенной по усеченному экспоненциальному закону на интервале $[a, \infty)$

$$X = a - \frac{1}{\lambda}\ln(R).$$

Отбросив при этом все случайные величины, значения которых превосходят b, получим усеченное экспоненциальное распределение на заданном отрезке $[a, b]$.

Распределение Эрланга k-го порядка.

Если X – случайная величина с распределением Эрланга k-го порядка с параметром λ, можно записать, что

$$X = Y_1 + \ldots + Y_k,$$

где Y_i – независимые и одинаково экспоненциально распределенные случайные величины с параметром λ. Воспользуемся методом обратного преобразования для генерирования экспоненциально распределенных величин и получим случайную величину с распределением Эрланга k-го порядка

$$X = \sum_{i=1}^{k} Y_i = \sum_{i=1}^{k} -\frac{1}{\lambda}\ln R_i = -\frac{1}{\lambda}\ln(R_1 \cdot R_2 \cdot \ldots \cdot R_k),$$

где R_i имеет распределение $U(0,1)$.

Нормальное распределение.

Говорят, что случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами μ (математическое ожидание, медиана и мода распределения) и σ^2 (дисперсия), если она имеет следующую плотность распределения

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right).$$

Обозначим $N(\mu, \sigma^2)$ – нормальное распределение с параметрами μ и σ^2, $\Phi_{\mu,\sigma^2}(x)$ – нормальная функция распределения случайной величины ξ. Из курса математического анализа известно, что первообразная e^{-x^2} не может быть выражена через элементарные функции. Поэтому функцию $\Phi_{\mu,\sigma^2}(x)$ можно записать лишь в виде интеграла:

$$\Phi_{\mu,\sigma^2}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

При прямом применении метода обратного преобразования для генерирования нормально распределенных случайных величин нужно обращаться к численному методу, потому что ни функция нормального распределения, ни ее обратная функция не может быть выражена через элементарные функции.

Пусть η – случайная величина с распределением $N(0,1)$, называемая стандартной нормально распределенной случайной величиной. Заметим, что случайную величину ξ с распределением $N(\mu, \sigma^2)$ можно получить, используя выражение

$$\xi = \mu + \sigma\eta.$$

Поэтому будем рассматривать методы формирования случайной величины η.

Рассмотрим метод, который основан на центральной предельной теореме: если случайные величины $R_1, R_2, \ldots, R_n$ независимы, одинаково распределены и их математические ожидания и дисперсии конечны, то при увеличении n закон распределения суммы $R_1 + \ldots + R_n$ приближается к нормальному.

Оказывается, что для получения хорошего приближения к нормальному распределению достаточно сравнительно небольшого числа слагаемых.

Пусть $R_1, R_2, \ldots, R_n$ – независимые случайные величины с распределением $U(0,1)$. Обозначим через R сумму этих величин

$$R = R_1 + \ldots + R_n.$$

Математическое ожидание (м. о.) случайной величины R_i равно $1/2$, т. е. $ER_i = 1/2$. Дисперсия определяется как

$$DR_i = E\left((R_i - ER_i)^2\right) = E(R_i^2) - (ER_i)^2.$$

Учитывая, что

$$E(R_i^2) = \int_0^1 x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

получаем $DR_i = 1/12$, $i = 1, 2, ..., n$. Тогда при достаточно большом n (практически при $n \geq 12$) можно считать, случайная величина R имеет нормальный закон распределения с м. о. $ER = n/2$ и дисперсией $DR = n/12$, т. е. R имеет распределение $N(n/2; n/12)$.

Перейдем теперь от случайной величины R к случайной величине Y с распределением $N(0,1)$, используя свойство нормально распределенных случайных величин:

$$\Phi_{\mu,\sigma^2}(x) = \Phi_{0,1}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

Получим

$$Y = \frac{R - ER}{\sqrt{DR}} = \frac{R - n/2}{\sqrt{n/12}} = (R - n/2)\frac{6}{\sqrt{3n}}.$$

Тогда случайная величина X с распределением $N(\mu, \sigma^2)$ определяется из выражения

$$X = \mu + \sigma Y = \mu + \sigma(R - n/2)\frac{6}{\sqrt{3n}} = \mu + \sigma\left(\sum_{i=1}^{n} R_i - n/2\right)\frac{6}{\sqrt{3n}}.$$

Например, при $n = 12$

$$X = \mu + \sigma\left(\sum_{i=1}^{12} R_i - 6\right).$$

Заметим, что случайные величины X и Y являются моделями соответственно случайных величин ξ с распределением $N(\mu, \sigma^2)$ и η с распределением $N(0,1)$.

Рассмотрим другой метод генерирования случайных величин с распределением $N(0,1)$, представленный Боксом и Мюллером. Согласно этому методу необходимо сначала сгенерировать независимые и одинаково распределенные величины R_1 и R_2 с распределением $U(0,1)$, затем определить

$$X_1 = \sqrt{-2\ln R_1}\cos(2\pi R_2) \quad \text{и} \quad X_2 = \sqrt{-2\ln R_1}\sin(2\pi Y_2).$$

Тогда X_1 и X_2 будут независимыми и одинаково распределенными случайными величинами с распределением $N(0,1)$. Таким образом, мы используем два случайных числа для получения двух случайных величин с распределением $N(0,1)$. В принципе такой метод действителен, если R_1 и R_2 являются действительно независимыми и одинаково распределенными случайными величинами с распределением $U(0,1)$, однако могут возникнуть сложности,

если на практике окажется, что R_1 и R_2 являются фактически смежными случайными величинами, полученными с помощью программного генератора псевдослучайных чисел.

Логнормальное распределение.

Известно, что если Y имеет распределение $N(\mu,\sigma^2)$, то случайная величина e^Y имеет логнормальное распределение $LN(\mu,\sigma^2)$. Это свойство используется в алгоритме генерирования логнормально распределенной случайной величины.

1) Генерируем Y с распределением $N(\mu,\sigma^2)$.

2) Возвращаем $X = e^Y$.

Для выполнения шага 1 можно взять любой из методов генерирования нормально распределенных случайных величин.

Надо помнить, что μ и σ^2 не являются средним и дисперсией распределения $LN(\mu,\sigma^2)$. В действительности, если X имеет распределение $LN(\mu,\sigma^2)$, и необходимо определить $\mu' = EX$ и $\sigma'^2 = DX$, то получается, что

$$\mu' = e^{\mu+\sigma^2/2} \quad \text{и} \quad \sigma'^2 = e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1).$$

Следовательно, если мы намерены генерировать логнормально распределенную случайную величину X с заданным средним $\mu' = EX$ и заданной дисперсией $\sigma'^2 = DX$, необходимо сначала определить μ и σ^2 в исчислении μ' и σ'^2, перед тем как генерировать промежуточную нормально распределенную случайную величину Y. Получаем следующие формулы:

$$\mu = EY = \ln\frac{\mu'^2}{\sqrt{\mu'^2+\sigma'^2}}, \qquad \sigma^2 = DY = \ln\left(1+\frac{\sigma'^2}{\mu'^2}\right).$$

3.5. Генерирование дискретных случайных величин

Метод обратного преобразования можно также использовать для моделирования дискретной случайной величины X. Метод основан на следующем очевидном соотношении [24]:

$$P\left(\sum_{m=0}^{k-1} p_m \le R < \sum_{m=0}^{k} p_m\right) = p_k,$$

где $p_k = P(X = x_k)$ – вероятность того, что случайная величина X принимает значение x_k, $k = 0, 1, 2, \ldots$; R – непрерывная случайная величина с распределением $U(0,1)$.

Стандартный алгоритм определения x_k для заданного значения r случайной величины R реализуется по следующей схеме.

Алгоритм 1.

Шаг 1. $M := r, \quad k = 0$.

Шаг 2. $M := M - p_k$.

Шаг 3. Если $M > 0$, то $k := k + 1$ и выполнить шаг 2. В противном случае выполнить шаг 4.

Шаг 4. Считать, что случайная величина X приняла значение x_k. Конец алгоритма.

Рассмотрим дискретные целочисленные случайные величины с вероятностями $p_k = P(X = k)$. Известно, что вероятности p_k связаны простыми рекуррентными формулами: $p_{k+1} = p_k d(k)$. Для таких случайных величин моделирование осуществляется по следующей схеме.

Алгоритм 2.

Шаг 1. $M := r, \quad P := p_0, \quad k := 0$.

Шаг 2. $M := M - P$.

Шаг 3. Если $M \geq 0$, то выполнить шаг 4. В противном случае выполнить шаг 5.

Шаг 4. $P := P \cdot d(k), \quad k := k + 1$. Перейти на шаг 2.

Шаг 5. Считать, что случайная величина X приняла значение k. Конец алгоритма.

На рис. 3.3 графически представлен принцип генерирования дискретной случайной величины.

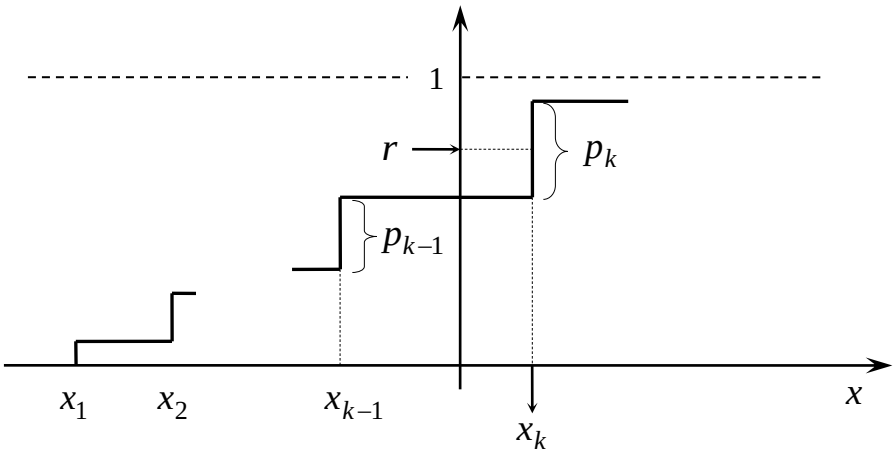

Рис. 3.3. Использование метода обратного преобразования для формирования дискретных случайных величин

Рассмотрим методы моделирования дискретных случайных величин с конкретными законами распределения.

Биномиальное распределение.

Для биномиального распределения с параметрами (p,n), где p – вероятность «успешного события», n – число независимых испытаний, в каждом из испытаний определяется, произошло ли событие, имеем

$$p_k = P(X = k) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Множитель $d(k)$, используемый в алгоритме 2, определяется из выражения:

$$d(k) = \frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{1-p}, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Очередное формируемое число равно числу успешных событий k в n испытаниях.

Дискретное равномерное распределение.

Пусть дискретная случайная величина принимает целые значения из множества $\{i, i+1, ..., j\}$. Алгоритм генерирования значений этой случайной величины:

1) Генерируем значение r случайной величины R с распределением $U(0,1)$.

2) Возвращаем $X = i + \lfloor (j-i+1)r \rfloor$. Здесь $\lfloor x \rfloor$ – операция выделения целой части некоторого вещественного числа x.

Распределение Пуассона.

Для распределения Пуассона с параметром λ вероятность того, что случайная величина X примет значение k равна

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Множитель $d(k)$, используемый в алгоритме 2, определяется из выражения:

$$d(k) = \frac{\lambda}{k+1}, \quad k = 0, 1, \ldots .$$

Случайная величина X примет значение k в том случае, если

$$P(X \le k-1) \le r < P(X \le k), \qquad P(X \le k) = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{k} \frac{\lambda^m}{m!}.$$

Число r формируется датчиком вещественных случайных чисел.

Геометрическое распределение.

Для геометрического распределения с параметром p (вероятность успеха) вероятность того, что случайная величина X примет значение k равна

$$p_k = p(1-p)^k.$$

Множитель $d(k)$, используемый в алгоритме 2, определяется из выражения:

$$d(k) = 1 - p, \quad k = 0, 1, \ldots .$$

Можно использовать также формулу

$$p(X \le k) = p\sum_{m=1}^{k}(1-p)^{k-1} = 1-(1-p)^k .$$

Следовательно, на очередном шаге формируется число k, если

$$1-(1-p)^{k-1} \le r < 1-(1-p)^k .$$

Число r формируется датчиком вещественных случайных чисел.

3.6. Генерирование случайных величин с произвольным законом распределения

Часто для случайной величины X, имеющей плотность распределения $f(x)$ не удается разрешить уравнение (либо решение имеет сложный вид) $\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = R$ относительно x, где R – случайная величина с распределением $U(0,1)$. Это объясняется следующим обстоятельством. Для многих законов распределения, встречающихся в практических задачах моделирования, этот интеграл не имеет аналитического решения или имеет решение, содержащее действия логарифмирования, извлечения корня и т. д. В этом случае приходится прибегать либо к численным методам решения, что увеличивает затраты машинного времени для получения каждого случайного числа, либо использовать стандартные процедуры ЭВМ по вычислению логарифмов, извлечению корней. Известно, что эти процедуры содержат много операций.

Поэтому в практике моделирования систем часто пользуются приближенными методами формирования случайных величин.

Рассмотрим приближенный метод получения случайной величины X, основанный на кусочной аппроксимации ее функции плотности $f(x)$. Пусть все возможные значения случайной величины X принадлежат отрезку $[a, b]$. Представим $f(x)$ в виде кусочно-постоянной функции, т. е. разобьем отрезок $[a, b]$ на m интервалов и будем считать $f(x)$ на каждом интервале постоянной. Тогда случайную величину X можно представить в виде $X = a_k + R_k$, где a_k – абсцисса левой границы k-го интервала, R_k – непрерывная равномерно распределенная на отрезке $[a_k, a_{k+1}]$ случайная величина.

Чтобы аппроксимировать $f(x)$ наиболее удобным для практических целей способом, целесообразно разбить $[a, b]$ на m интервалов так, чтобы вероятность попадания случайной величины X в любой интервал $[a_k, a_{k+1}]$ была постоянной, т. е. не зависела от номера интервала k. Заметим при этом, что длины интервалов не равны между собой. Таким образом, для вычисления a_k воспользуемся следующим соотношением:

$$\int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t)dt = \frac{1}{m}.$$

Данное соотношение означает, что площади всех m прямоугольников равны.

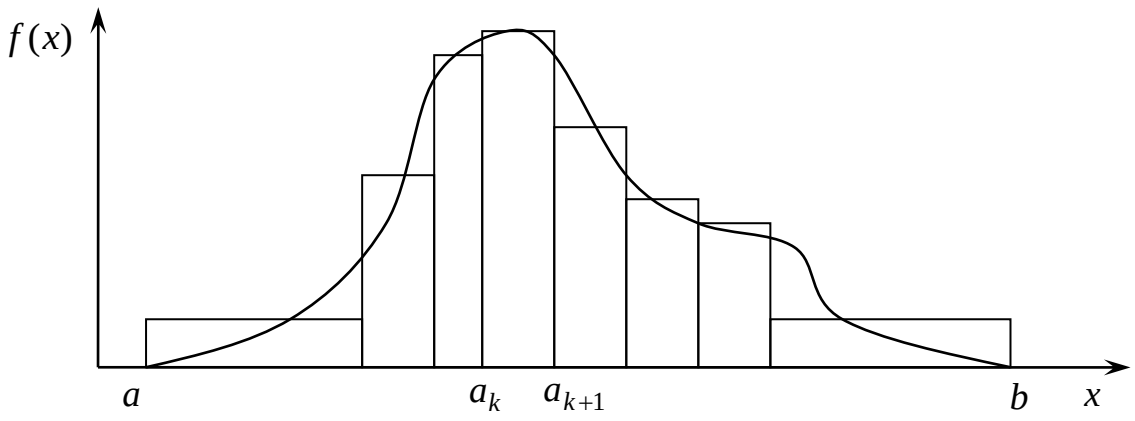

Рис. 3.4. Кусочная аппроксимация функции плотности

Алгоритм машинной реализации этого метода получения случайных величин сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1) генерируется y_1 с распределением $U(0,1)$;

2) используя y_1, получаем дискретную равномерную случайную величину, которая может принимать целые значения из множества $\{1,...,m\}$. Пусть дискретная равномерная случайная величина приняла значение k. Тогда выбирается интервал $[a_k, a_{k+1}]$.

3) генерируется число y_2 с распределением $U(0,1)$ и масштабируется с целью приведения его к интервалу $[a_k, a_{k+1}]$, т. е. y_2 умножается на коэффициент $(a_{k+1} - a_k)$.

4) определяется случайная величина $X = a_k + (a_{k+1} - a_k)y_2$.

3.7. Области применения метода статистического моделирования

Метод статистического моделирования получил признание разработчиков сложных систем, стал неотъемлемой частью таких дисциплин, как теория надежности, теория массового обслуживания, теория прочности. Этот метод дал ряд конкретных результатов при исследовании систем связи и радиолокации, автоматических систем, технологических процессов, процессов управления производством и других [28].

3.7.1. Нахождение определенных интегралов

Способ усреднения подынтегральной функции.

Рассмотрим интеграл вида

$$I = \int_a^b g(x)dx. \tag{3.2}$$

Введем в рассмотрение непрерывную равномерно распределенную на отрезке $[a, b]$ случайную величину X с плотностью $f(x) = 1/(b-a)$. Тогда математическое ожидание

$$E(g(x)) = \int_a^b g(x) f(x)dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b g(x)dx.$$

Отсюда

$$\int_a^b g(x)dx = (b-a)E(g(x)).$$

Заменив математическое ожидание $E(g(x))$ его оценкой – выборочной средней, получим оценку интеграла (3.2)

$$I_N = (b-a)\frac{\sum_{i=1}^{N} g(x_i)}{N}, \tag{3.3}$$

где x_i – выборочные значения случайной величины X, N – число выборочных значений. Так как случайная величина распределена равномерно на отрезке $[a,b]$, то x_i определяются по формуле

$$x_i = a + (b-a)r_i,$$

где r_i – случайные величины с распределением $U(0,1)$.

Таким образом, в качестве оценки определенного интеграла (3.2) принимают (3.3).

Дисперсия усредняемой функции $g(x)$ равна

$$\sigma^2 = \int_a^b g^2(x) f(x)dx - (E(g(x))^2.$$

Если точное значение дисперсии неизвестно, то находят выборочную дисперсию

$$s^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{g^2(x_i)}{N} - \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{g(x_i)}{N}\right)^2.$$

Способ существенной выборки, использующей вспомогательную плотность распределения.

Для вычисления интеграла (3.2) введем функцию $f(x)$ – плотность распределения вспомогательной случайной величины X в интервале интегрирования $[a, b]$. Представим (3.2) в виде

$$I = \int_a^b \frac{g(x)}{f(x)} f(x)dx.$$

Интеграл I представлен в виде математического ожидания функции $g(x)/f(x)$. В качестве оценки этого интеграла примем выборочную среднюю

$$I_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{g(x_i)}{f(x_i)}. \qquad (3.4)$$

Отметим, что желательно выбрать $f(x)$ так, чтобы по возможности отношение $g(x)/f(x)$ было близко к постоянному, поскольку в этом случае реализуется минимальная дисперсия, т. е. погрешность будет минимальна.

Таким образом, в качестве оценки интеграла (3.2) принимают (3.4), где N – число выборочных значений, $f(x)$ – плотность распределения вспомогательной случайной величины X, x_i – значения случайной величины, которые определяются из выражения

$$\int_a^{x_i} f(x)dx = r_i.$$

Пример. Найти оценку I_N интеграла

$$I = \int_0^1 e^x dx.$$

Решение. Так как $e^x = 1 + x + \ldots$, то в качестве плотности распределения вспомогательной случайной величины X примем функцию $f(x) = C \cdot (1 + x)$. Из условия $C\int_0^1 (1+x)dx = 1$ находим $C = 2/3$. Итак, $f(x) = \frac{2}{3}(1+x)$. Тогда интеграл примет вид

$$I = \int_0^1 \frac{e^x}{\frac{2}{3}(1+x)} \cdot \frac{2}{3}(1+x)dx.$$

Таким образом, интеграл I представлен в виде математического ожидания функции $\dfrac{e^x}{\frac{2}{3}(1+x)}$. В качестве искомой оценки примем выборочную среднюю на основании N выборочных значений:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{e^{x_i}}{\frac{2}{3}(1+x_i)},$$

где x_i – значения случайной величины X, которые найдем из плотности распределения

$$f(x) = \frac{2}{3}(1+x).$$

Имеем

$$\frac{2}{3}\int_0^{x_i}(1+x)dx = r_i,$$

где r_i – значения случайной величины с распределением $U(0,1)$. Отсюда находим, что

$$x_i = \sqrt{3r_i + 1} - 1.$$

3.7.2. Моделирование процесса переноса частиц

Рассмотрим процесс перемещения частицы в двумерном пространстве некоторого вещества, ограниченного областью D с заданными границами. Пусть в начале движения частица находится в точке z с координатами (x_0, y_0), $z \in D$. Частица движется прямолинейно (длина пробега равна L) под некоторым углом α к оси Ox. В конце очередного пробега может произойти одно из двух событий:

Событие 1: частица оказалась внутри области D;

Событие 2: частица покинула область D.

Появление первого события означает, что наша частица столкнулась с частицей вещества. В этом случае возможно одно из двух событий:

Событие 3: частица поглотилась веществом;

Событие 4: частица продолжит движение в новом направлении и на другое расстояние.

Угол α, определяющий направление движения частицы, а также длина прямолинейного пробега L между очередными столкновениями есть случайные величины. Текущие длина L и угол α, в общем случае, зависят от длины и направления движения частицы до последнего столкновения этой частицы с частицей вещества. Требуется определить вероятность того, что частица покинет пределы области D. Заметим, что такие величины, как скорость движения частицы и время в этой задаче не представляют интереса для исследования.

Пример.

Частица двигается вдоль отрезка прямолинейно из точки $z = 0$ к точке $z = H$ «пробегами» случайной длины, распределенными экспоненциально. В

конце каждого пробега с заданной вероятностью p частица либо прекращает движение, либо продолжает движение. Построить алгоритм движения с возможным поглощением частицы. Необходимо оценить вероятность достижения частицей точки $z \geq H$ на основании N испытаний.

Решение.

Алгоритм, отображающий движение одной частицы (одно испытание), следующий.

Шаг 1. Определить: число H; значение вероятности p; параметр $\lambda > 0$ экспоненциальной функции распределения длины пробега L; $k := 0$ – число достижений частицей точки $z \geq H$.

Шаг 2. $z := 0$ – начальное местонахождение частицы.

Шаг 3. Определим длину пробега частицы по формуле

$$L = -\frac{1}{\lambda}\ln(r),$$

где r – значение случайной величины R с распределением $U(0,1)$. Число r получается с использованием датчика случайных чисел.

Шаг 4. $z := z + L$.

Шаг 5. Воспользуемся еще раз датчиком случайных чисел и сгенерируем число r.

Шаг 6. Если $(z < H)$ и $(r < p)$, то частица прекращает движение. Испытание заканчивается.

Шаг 7. Если $z \geq H$, то частица достигла точки H. Тогда $k := k + 1$. Испытание заканчивается.

Шаг 8. Перейти на Шаг 3. Алгоритм завершен.

Повторим алгоритм с Шага 3 до завершения испытания N раз. Тогда в переменной k образуется число частиц достигших точки H. Оценка вероятности P достижения частицей точки $z \geq H$ определяется из выражения $P = k/N$.

3.7.3. Моделирование процесса проверки качества изделий

Рассмотрим типичный процесс проверки качества и отбраковки изделий. Пусть изделие имеет параметр L, который проверяется отделом проверки качества на соответствие техническим характеристикам. Параметр L является случайной величиной, которая измеряется прибором. Прибор имеет определенную погрешность измерения. Поэтому результат измерения параметра L изделия также будет случайной величиной. Если результат измерения находится в допустимых для параметра L пределах, то изделие считается пригодным для использования. В противном случае изделие отбраковывается. Требуется определить оценку вероятности того, что изделие, успешно прошедшее проверку, окажется бракованным.

Пример.

Диаметр шарика для шарикоподшипника является нормально распределенной случайной величиной с параметрами $\mu_ш = 10$ и $\sigma_ш = 0.03$. В отделе качества диаметры шариков измеряются. Результатом измерения является нормально распределенная случайная величина со средним, равным фактическому диаметру шарика, а среднее квадратическое отклонение $\sigma_и = 0.02$ – ошибка измерения. Если результат измерения находится в интервале $[9.97, 10.03]$, то шарик передают в сборочный цех. В противном случае, шарик отбраковывается. Оценить вероятность того, что в сборочном цехе окажутся шарики с диаметром не принадлежащем $[9.97, 10.03]$. Оценку вероятности получить на основании 1000 испытаний.

Решение.

Представим алгоритм проверки качества и отбраковки одного шарика (одно испытание).

Шаг 1. Установить: $\mu_ш := 10$; $\sigma_ш := 0.03$; $\sigma_и := 0.02$; $k := 0$ – число бракованных шариков, прошедших проверку.

Шаг 2. Сформируем диаметр очередного шарика, используя формулу

$$d_ш = \mu_ш + \sigma_ш \left(6 - \sum_{i=1}^{12} r_i \right),$$

где r_i, $i = 1, ..., 12$, – значение случайной величины R с распределением $U(0,1)$. Числа r_i получаются с использованием датчика случайных чисел.

Шаг 3. «Измерим» диаметр шарика, используя формулу

$$d_и = d_ш + \sigma_и \left(6 - \sum_{i=1}^{12} r_i \right),$$

где r_i, $i = 1, ..., 12$, – очередные значения случайной величины R с распределением $U(0,1)$.

Шаг 4. Если $(9.97 \le d_и \le 10.03)$ и $((d_ш < 9.97)$ или $(d_ш > 10.03))$, то $k := k + 1$, т. е. шарик прошел проверку в отделе контроля, хотя является бракованным. Испытание заканчивается. Алгоритм завершен.

Повторим алгоритм с Шага 2 до завершения испытания 1000 раз. Оценка вероятности P того, что шарик прошел проверку в отделе контроля, хотя является бракованным, определяется из выражения $P = k/1000$.

Возможность оценки погрешности по результатам моделирования является важным достоинством метода Монте-Карло.

Методом Монте-Карло вычисляются площади нерегулярных поверхностей, решаются многомерные интегралы, дифференциальные уравнения с граничными условиями, линейные уравнения, находятся собственные значения и т. д.